1.3 代数余子式与伴随矩阵

遇到余子式或代数余子式的问题，可以从两个角度考虑：其一，构造一个新的行列式求解；其二，往伴随矩阵上转化.

类型一 构造新行列式

【例 1】已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，$M_{ij}$ 为划去第 i 行和第 j 列所剩的余子式，$|A|=-\frac{1}{2}$，且 $-M_{21}+M_{22}+A_{23}=0$，则（ ）.

（A）$a=0$ 或 $a=-\frac{3}{2}$　　（B）$a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$

（C）$b=1$ 或 $b=-\frac{1}{2}$　　（D）$b=-1$ 或 $b=\frac{1}{2}$

类型二 往伴随矩阵上转化

【例 2】设 $A_{ij}=\left(a_{ij}\right)_{3\times 3}$ 为实矩阵，且 $A_{ij}=a_{ij}\left(i,j=1,2,3\right)$，其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，$a_{33}=1$.

（1）求 $|A|$；　　（2）求方程组 $A\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的解.

【例 3】设 $A=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$，$|A|=1$，$A$ 的各行元素之和均为 a，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{1n}+A_{2n}+\cdots+A_{nn}$ =_____，$\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}A_{ij}=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供